

TEMA 3 - Estructura cristalina.pdf



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)

 Gemini

Dale al play y
estudia a tu ritmo

Convierte estos apuntes en un track pegadizo
que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

 PDF



Razonamiento ▾



Pruébalo



Dale al play y estudia a tu ritmo

TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

Cada pareja de átomos adquiere una posición de equilibrio cuando distan entre sí la distancia interatómica (R_0), cuando están sometidos a unas acciones externas de presión y temperatura.

A su vez, cada átomo está animado de un movimiento oscilante armónico alrededor de su posición de equilibrio por efecto de la temperatura.

Considerando tan sólo la energía potencial, los átomos podemos considerarlos centrados en sus posiciones de equilibrio y separándose entre sí R_0 , de forma que cada átomo se comporta como si fuera una **esfera rígida** cuyo radio fuese igual a $R_0/2$, que es lo que se llama **radio atómico**.

En un agregado de átomos, las fuerzas de atracción tienden a producir acoplamiento de átomos a estructuras lo más densas posibles. Este acoplamiento en el espacio se logra mediante un apilamiento de planos de átomos. Un apilamiento de planos de máxima densidad se puede lograr por sucesiones de planos regulares del tipo ABABAB... o bien ABCABC... También se puede lograr apilamientos densos formados por sucesivos no regulares ABACBC...

Una estructura es **crystalina** cuando está formada espacialmente por una sucesión regular de planos que no tienen por qué ser necesariamente de máxima densidad. Dicha ordenación espacial, que afecta a un gran número de átomos, se caracteriza porque cada átomo tiene un número de vecinos más próximos que es constante, así como sus posiciones y equidistancias.

La mínima expresión de cualquier estructura cristalina es lo que se llama **celdilla unidad**, **mall unitaria** o **red elemental**. La celdilla unidad está formada por el número mínimo y suficiente de átomos para que se pueda definir tanto su forma geométrica como los parámetros que la definen (lineales y angulares) así como el posicionamiento en la misma de los átomos que la componen.

3.1.- Cálculo de parámetros.

Sistema cúbico centrado en el cuerpo (BCC o CC):

$$N^{\circ} \text{ de átomos } / \text{ malla} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$$

$$N^{\circ} \text{ de coordinación} = 8$$

$$Ra = \frac{a\sqrt{3}}{4} \rightarrow a = \frac{4Ra}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi \cdot \sqrt{3}}{8} = 68\%$$

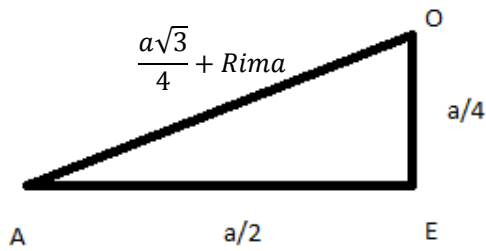
- Intersticios menores:

$$2 \text{ Rim} = a - \frac{a \cdot 2\sqrt{3}}{4} \rightarrow \text{Rim} = 0,067a$$

$$N^{\circ} \text{ int} = \frac{12}{4} + \frac{6}{2} = 6$$

TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

- Intersticios mayores:



$$\frac{a\sqrt{3}}{4} + Rima = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{5a^2}{16}} = \frac{a\sqrt{5}}{4}$$

$$Rima = \frac{a}{4}(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 0,126a$$

$$N^{\circ} \text{ int} = 6 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

Los materiales más comunes que cristalizan en el CC son Fe α , Co, Mo, W, V y Cr.

Sistema cúbico centrado en las caras (FCC o CCC):

$$N^{\circ} \text{ de átomos/malla} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$$

$$N^{\circ} \text{ coordinación} = 12$$

$$Ra = \frac{a\sqrt{2}}{4} \rightarrow a = \frac{4 Ra}{\sqrt{2}}$$

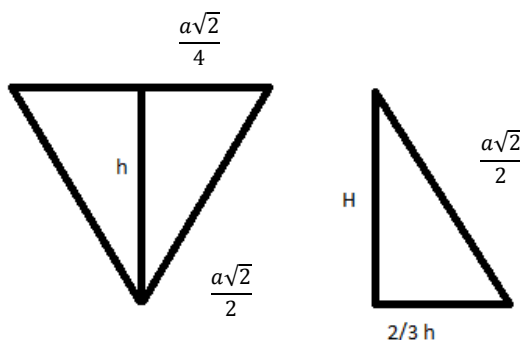
$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi \cdot \sqrt{2}}{6} = 74\%$$

- Intersticios octaédricos:

$$2 R_{io} = a - \frac{a \cdot 2\sqrt{2}}{4} \rightarrow R_{io} = 0,146a$$

$$N^{\circ} \text{ int} = 1 + 12 \cdot \frac{1}{4} = 4$$

- Intersticios tetraédricos:



$$h = \sqrt{\frac{2a^2}{4} - \frac{2a^2}{16}} = \frac{a}{4} \cdot \sqrt{6}$$

$$H = \sqrt{\frac{2a^2}{4} - \frac{a^2}{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} = R_{it} + \frac{a\sqrt{2}}{4} \rightarrow R_{it} = \frac{a}{4} \left(\frac{3}{\sqrt{3}} - \sqrt{2} \right) = 0,079a$$

$$N^{\circ} \text{ int} = 8$$

Los materiales más comunes que cristalizan en el CCC son Fe γ , Al, Cu, Au y Ag.

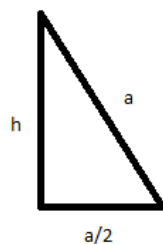
TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

Sistema hexagonal compacto (HC):

$$N^{\circ} \text{ de átomos/malla} = 12 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 6$$

$$N^{\circ} \text{ coordinación} = 12$$

$$Ra = \frac{a}{2} \rightarrow a = 2Ra$$



$$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$$

$$h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{c}{2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \rightarrow \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$

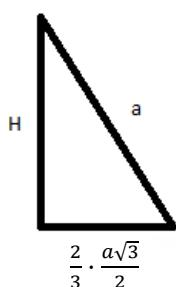
$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{6 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^3}{3a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot c} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 74\%$$

- Intersticios octaédricos:

$$2R_{io} + 2 \cdot \frac{a}{2} = a\sqrt{2} \rightarrow R_{io} = \frac{a(\sqrt{2}-1)}{2} = 0,207a$$

$$N^{\circ} \text{ int} = 6$$

- Intersticios tetraédricos:



$$H = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = R_{it} + \frac{a}{2} \rightarrow R_{it} = \frac{a}{2} \left(\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} - 1 \right) = 0,112a$$

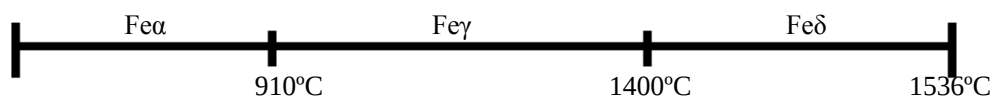
$$N^{\circ} \text{ int} = 12$$

3.2.- Polimorfismo o alotropía.

Al aumentar la temperatura, los átomos readaptan su posición llegando a un estado de mínima energía y, por tanto, en equilibrio. Las **variedades alotrópicas** son las diferentes variedades polimórficas que posee un material al variar su temperatura. La **temperatura alotrópica** es la temperatura a la que se produce la transformación alotrópica.

- Estructuras metálicas:

- Hierro:





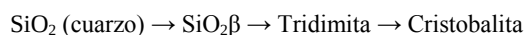
TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

Teniendo el hierro a 1000°C ($Fe\alpha$) y bajando su temperatura hasta los 910°C, se produce una dilatación teórica del 9%, pero la dilatación real es de un 1% ya que existe una disminución del radio atómico en un 3%.

- *Estaño:*

El estaño blanco ($Sn\beta$), que cristaliza en el tetragonal centrado en el cuerpo, a 18°C pasa a estaño gris ($Sn\alpha$), que cristaliza en una estructura tipo diamante. En esa estructura pueden aparecer 2 fenómenos llamados el grito del estaño y la peste del estaño. Aparece una dilatación aproximada del 25%.

- Estructuras cerámicas:



En la primera transformación, producida a 573°C, tiene una dilatación del 0,45%; la segunda transformación se produce a 867°C, tiene una dilatación del 5,5%; mientras que la tercera transformación, producida a 1470°C, tiene una dilatación del 0,65%.



La transformación, que se produce a 1000°C, se transforma de tetragonal a monoclinica.

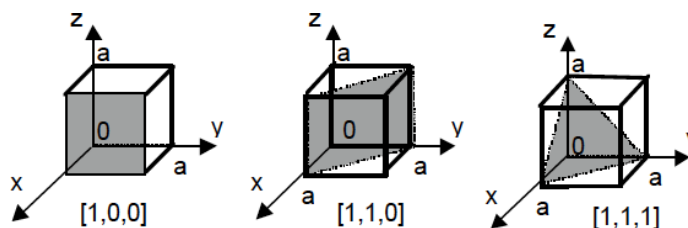
3.3.- Planos y direcciones cristalográficos.

Un **plano cristalográfico** presenta dos características fundamentales: tiene la misma orientación y debe poseer equidistancia. Los planos cristalográficos **equivalentes** son los planos que tienen la misma posición relativa pero diferente orientación. Los diferentes planos pasan por todos los átomos de la red, quedando totalmente definida. Dentro de ellos existen:

- **Planos cristalográficos de máxima densidad:** El número de planos debe ser mínimo y la equidistancia y las fuerzas de cohesión máximas. Todos los átomos que interceptan son tangentes entre sí (planos principales o compactos).
 - **Orientación:** Se recurre a los índices de Miller. Si la intersección es en el lado negativo entonces se pone un menos a la letra ($\bar{h}$, $\bar{k}$ o $\bar{l}$).
 - **Equidistancia:** Se calcula una vez conocidos los índices de Miller de manera que:

$$d(h\ k\ l) = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

- **Planos relevantes:**
 - **Sistema cúbica:**



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

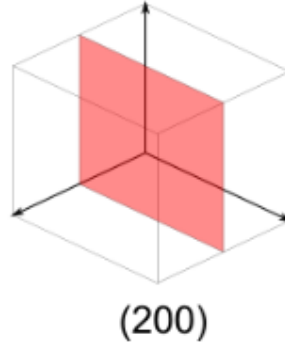
TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

- **Cristalización y densidad:**

- **Sistema cúbico centrado en el cuerpo (CC):**

- **Cristalización:** Los planos paralelos a los planos laterales que cumplen que $d=a/2$ son planos cristalográficos del sistema (planos $\{2\ 0\ 0\}$).

$$d(1\ 0\ 0) = \frac{a}{\sqrt{1}} = a \quad d(2\ 0\ 0) = \frac{a}{\sqrt{2^2}} = \frac{a}{2}$$



Los planos diagonales son cristalográficos con respecto al sistema (planos $\{1\ 1\ 0\}$).

$$d(1\ 1\ 0) = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Los planos octaédricos no son cristalográficos respecto a este sistema. En cambio, si se obtienen $\frac{1}{2}$ planos octaédricos sí son planos cristalográficos (planos $\{2\ 2\ 2\}$).

$$d(1\ 1\ 1) = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

- **Densidad:**

- **Densidad en un plano lateral:**

$$\rho(2\ 0\ 0) = \frac{4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^{14}}{a^2} = \frac{10^{14}}{a^2} \text{ átomos/cm}^2$$

- **Densidad en un plano diagonal:**

$$\rho(1\ 1\ 0) = \frac{(4 \cdot \frac{1}{4} + 1) \cdot 10^{14}}{a^2\sqrt{2}} = \frac{2 \cdot 10^{14}}{a^2\sqrt{2}} \text{ átomos/cm}^2$$

- **Densidad en un plano octaédrico:**

$$\rho(2\ 2\ 2) = \frac{3 \cdot \frac{1}{6} \cdot 10^{14}}{\frac{1}{2}a\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}a} = \frac{10^{14}}{a^2\sqrt{3}} \text{ átomos/cm}^2$$

No existen planos principales o compactos.



BARCELÓ DESALIA

TU PRIMERA MISIÓN ES APROBAR,
LA SEGUNDA ES LIARLA EN DESALIA.



ENTRA Y DESBLOQUEA
TU PASE TRIPLE



Disfruta de un consumo responsable 37,5°
Contenido para mayores de edad. Promoción válida para
mayores de 18 años en España hasta el 14 de mayo de 2026.



- **Sistema cúbico centrado en las caras (CCC):**

- **Densidad:**

➤ **Densidad en un plano lateral:**

$$\rho(0\ 2\ 0) = \frac{(4 \cdot \frac{1}{4} + 1) \cdot 10^{14}}{a^2} = \frac{2 \cdot 10^{14}}{a^2} \text{ átomos/cm}^2$$

➤ **Densidad en un plano diagonal:**

$$\rho(2\ 2\ 0) = \frac{(4 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{2}) \cdot 10^{14}}{a^2 \sqrt{2}} = \frac{2 \cdot 10^{14}}{a^2 \sqrt{2}} \text{ átomos/cm}^2$$

➤ **Densidad en un plano octaédrico:**

$$\rho(1\ 1\ 1) = \frac{(3 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{2}) \cdot 10^{14}}{\frac{1}{2} a \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} a} = \frac{4 \cdot 10^{14}}{a^2 \sqrt{3}} \text{ átomos/cm}^2$$

El plano principal o compacto es el plano octaédrico:

$$\rho(1\ 1\ 1) > \rho(0\ 2\ 0) > \rho(2\ 2\ 0)$$

- **Hexagonal compacto (HC):**

- **Cristalización:**

$$d(h \ i \ k \ l) = \frac{a}{\sqrt{\frac{4}{3}(h^2 + hk + k^2) + \left(\frac{a \cdot l}{c}\right)^2}}$$

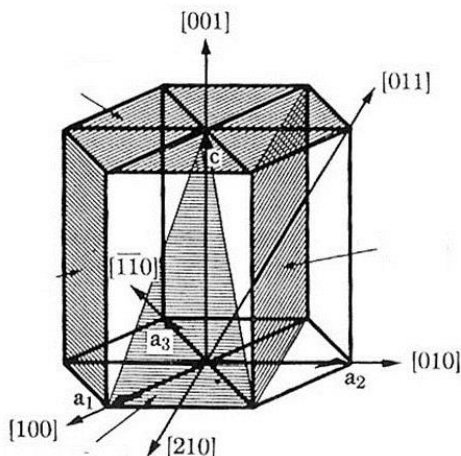
Planos laterales:

$$d(0\ 1\ \bar{1}\ 0) = \frac{a}{\sqrt{\frac{4}{3}}(1)} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Planos basales:

$$d(0\ 0\ 0\ 1) = \frac{a}{\sqrt{\left(\frac{a}{c}\right)^2}} = c \qquad d(0\ 0\ 0\ 2) = \frac{c}{2}$$

Los planos prismáticos no son cristalográficos.



Planos diagonales:

$$d(2\bar{1}\bar{1}0) = \frac{a}{\sqrt{\frac{4}{3}(4-2+1)}} = \frac{a}{2}$$



Dale al play y
estudia a tu ritmo

TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

▪ Densidad:

➤ Densidad en un plano basal:

$$\rho(0002) = \frac{(6 \cdot \frac{1}{3} + 1) \cdot 10^{14}}{3a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{2 \cdot 10^{14}}{a^2\sqrt{3}} \text{ átomos/cm}^2$$

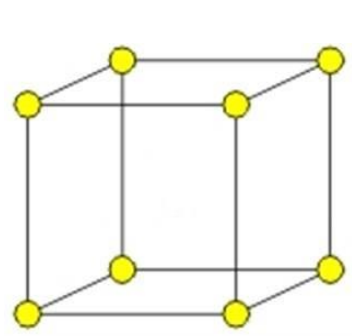
➤ Densidad en un plano diagonal:

$$\rho(2\bar{1}\bar{1}0) = \frac{(4 \cdot \frac{1}{4} + 1) \cdot 10^{14}}{2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{10^{14}}{a^2\sqrt{2}} \text{ átomos/cm}^2$$

El plano principal o compacto es el plano diagonal:

$$\rho(2\bar{1}\bar{1}0) > \rho(0002)$$

- **Direcciones cristalográficas:** La dirección de máxima densidad es siempre una dirección compacta o principal.



Lados del cuadrado:

$$[100][010][001]$$

Diagonales de las caras:

$$[110][101][011][1\bar{1}0][\bar{1}01][01\bar{1}]$$

Diagonales del cubo:

$$[111][\bar{1}11][1\bar{1}\bar{1}][\bar{1}\bar{1}\bar{1}]$$

Son todas direcciones cristalográficas.

○ Sistema cúbico centrado en el cuerpo (CC):

$$\rho[100] = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^7}{a} = \frac{10^7}{a} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[110] = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^7}{a\sqrt{2}} = \frac{10^7}{a\sqrt{2}} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[111] = \frac{(2 \cdot \frac{1}{2} + 1) \cdot 10^7}{a\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 10^7}{a\sqrt{3}} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[111] > \rho[100] > \rho[110]$$

TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

○ Sistema cúbico centrado en las caras (CCC):

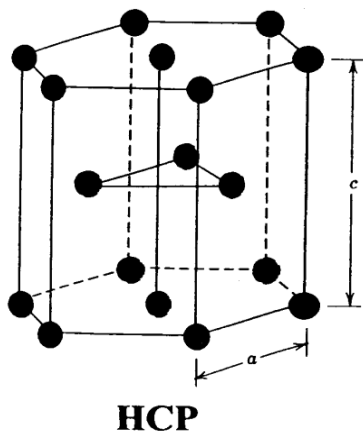
$$\rho[1\ 0\ 0] = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^7}{a} = \frac{10^7}{a} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[1\ 1\ 0] = \frac{(2 \cdot \frac{1}{2} + 1) \cdot 10^7}{a\sqrt{2}} = \frac{2 \cdot 10^7}{a\sqrt{2}} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[1\ 1\ 1] = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^7}{a\sqrt{3}} = \frac{10^7}{a\sqrt{3}} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[1\ 1\ 0] > \rho[1\ 0\ 0] > \rho[1\ 1\ 1]$$

○ Hexagonal compacto (HC):



$$\text{Eje h } [2\ \bar{1}\ \bar{1}\ 0] \neq [1\ 0\ 0\ 0]$$

$$\text{Eje k } [\bar{1}\ 2\ \bar{1}\ 0] \neq [0\ 1\ 0\ 0]$$

$$\text{Eje i } [\bar{1}\ \bar{1}\ 2\ 0] \neq [0\ 0\ 1\ 0]$$

$$\text{Eje l } [0\ 0\ 0\ 1]$$

$$\rho[2\ \bar{1}\ \bar{1}\ 0] = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^7}{a} = \frac{10^7}{a} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[0\ 0\ 0\ 1] = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^7}{a \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^7}{2a\sqrt{2}} \text{ átomos/cm}$$

$$\rho[2\ \bar{1}\ \bar{1}\ 0] > \rho[0\ 0\ 0\ 1]$$

Cuando una dirección tiene los mismos índices que el plano, el vector director del plano es perpendicular al plano.

TEMA 3.- ESTRUCTURA CRISTALINA

- **Sistemas de deslizamiento:** Es un conjunto formado por un plano de máxima densidad o compacto y las direcciones contenidas en dicho plano.

- **Sistema cúbico centrado en las caras (CCC):**

$$\{1\ 1\ 1\} \rightarrow \langle 1\ 1\ 0 \rangle \quad 4 \times 3 = 12 \text{ combinaciones}$$

Son dúctiles y maleables.

- **Sistema cúbico centrado en el cuerpo (CC):**

$$\{1\ 1\ 0\} \rightarrow \langle 1\ 1\ 1 \rangle \quad 6 \times 2 = 12 \text{ combinaciones}$$

Tienen un esfuerzo cortante crítico al necesario en el CC. Son más duros.

- **Hexagonal compacto (HC):**

$$\{0\ 0\ 0\ 2\} \rightarrow \langle 2\ \bar{1}\ \bar{1}\ 0 \rangle \quad 1 \times 3 = 3 \text{ combinaciones}$$

La distribución espacial es menos homogénea que CC, a pesar de tener planos y direcciones compactos, es menos posible que cristalice en HC que en CC. El esfuerzo cortante crítico es mucho más superior que en CCC.

- **Isotropía y anisotropía:** Los 3 sistemas de cristalización presentan gran simetría a simple vista. Las direcciones de éstos se caracterizan por tener diferente densidad lineal. Las propiedades físicas, por tanto, dependen de la dirección en la que se mida. Los materiales tienen un comportamiento anisótropo; cuanto mayor grado de asimetría son más anisótropos. Los materiales en estado sólido son generalmente policristalinos. El proceso de conformación marca el carácter anisótropo del material.